

CellVue® 处理与分析命令——拼接

软件版本：V1.0

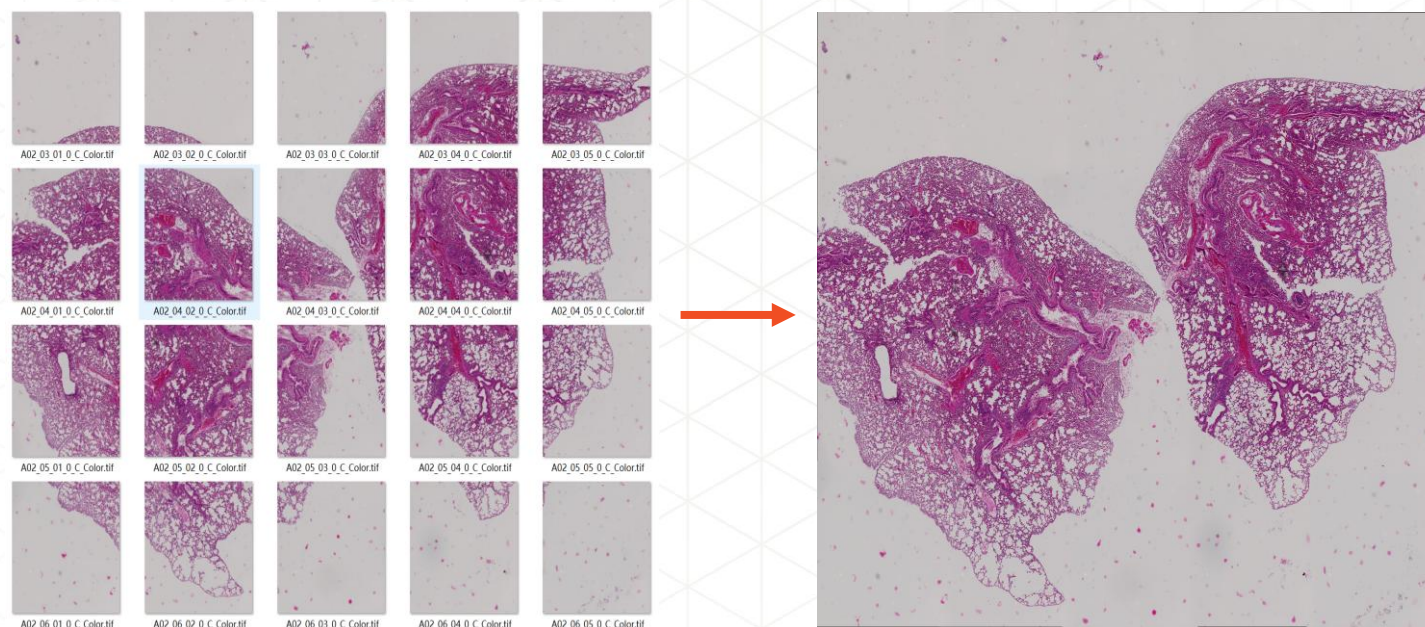
文件版本：V1.0

发版日期：2026.03.05

**Future
Beyond
Sight.**
未来始于远见

本文档指导用户如何在CellVue图像处理与分析软件中，正确配置和应用拼接命令。

通过拼接命令，可将相同时间点-孔-通道-层、不同视野下采集到的多张图像，拼接成一张图像，便于查看和分析整孔的样本分布或大块样本的完整形态，也可直接用于后续的认识测量。示例如下图所示，每个视野只包含组织切片的一部分，拼接时，软件会根据视野位置信息和图像内容进行自动匹配和拼接；也支持用户手动调整拼缝处的对齐与亮度，从而无缝还原大尺度、高分辨率的完整样本。



输入图集：单张视野图像
(包含部分样本)

拼接结果
(完整样本)

02 命令配置

左键单击拼接命令，打开配置界面。各参数说明如下：

1 Stitching

a

图集	视野	层高	通道
Source Image ▾	All ▾	0010.34 ▾	All ▾

b

水平方向重叠率(%)	竖直方向重叠率(%)
10.71	10.71

注意：采集时，建议在“视野设置”中，启用行/列重叠，并将重叠率设为10~20%之间的数值。

a. 图集/视野/层高/通道：选择需要拼接的图像类型和具体位置。**注意：**下拉选项由软件根据输入图集自动获取。

b. 水平/竖直方向重叠率：由软件自动获取采集时的重叠率，一般无需修改，使用默认值即可获得较好的拼接结果。修改后如需恢复，可点击[Image Input]查看原始重叠率。

例如，若图像像素为3000 X 3000，设为10.71时，相邻图像在水平/竖直方向上，将按照重叠范围321.3（ 3000×10.71 ）直接拼接。



02 命令配置

1 Stitching

图集	视野	层高	通道
Source Image	All	0010.34	All

参考图集	视野	层高	通道
Source Image		0000.34	All

水平方向重叠率(%) 10.71

垂直方向重叠率(%) 10.71

C 启用对齐校正

True

正向容差(%) 1.00

侧向容差(%) 0.20

c. 启用对齐校正：通常，设为False。若拼接效果较差，可设为True，利用图像内容对位置进行微调修正。

- 参考图集/视野/层高/通道：建议选择结构清晰的图集，如明场。输入图集将按照参考图集的拼接参数进行拼接。
- 正向容差：相邻图像沿拼接方向移动对齐时，在重叠率的基础上，允许增加的偏移量。例如，在上一页的示例中，若正向容差设为1%，软件会在“321.3+30”的位置处进行拼接。
- 侧向容差：相邻图像在垂直于拼接方向移动对齐时，在重叠率的基础上，允许增加的偏移量。

注意：通常，正向容差值稍大，侧向容差值较小，但应全部小于重叠率。

02 命令配置

示例：由于机械运动过程中微小的回程差、热胀冷缩、震动等，可能导致载物台的坐标有微米级误差，直接拼接的效果可能较差，如图1。此时，可通过启用对齐校正来消除错位，处理结果如图2。

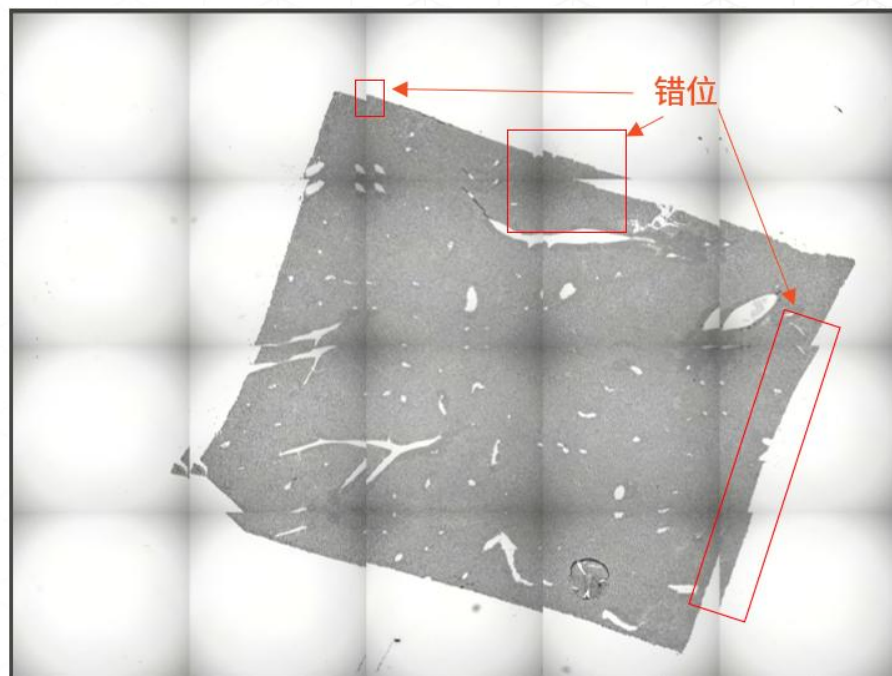


图1

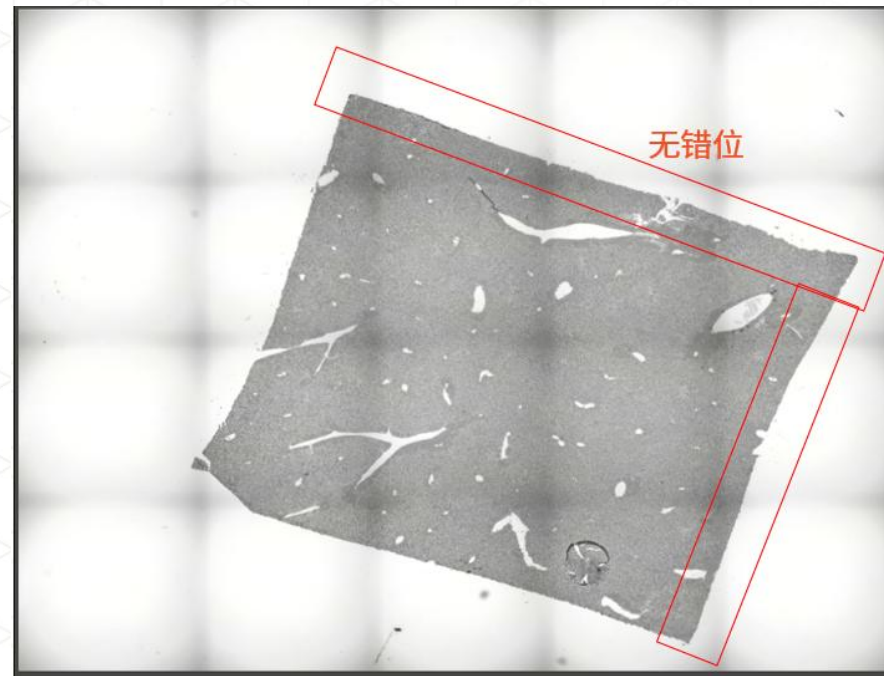


图2

d 消除拼缝

消除模式

True

Default

d. 消除拼缝

- 设为True，可消除拼接处因镜头暗角、曝光不均匀导致的亮度不均匀。
- 消除模式：默认选Default。若拼接结果仍有拼缝，可选择 Enhancement Mode1或Enhancement Mode2后重试（它们尤其适用于大尺寸病理切片和荧光拼接，可直接应用于原图）。

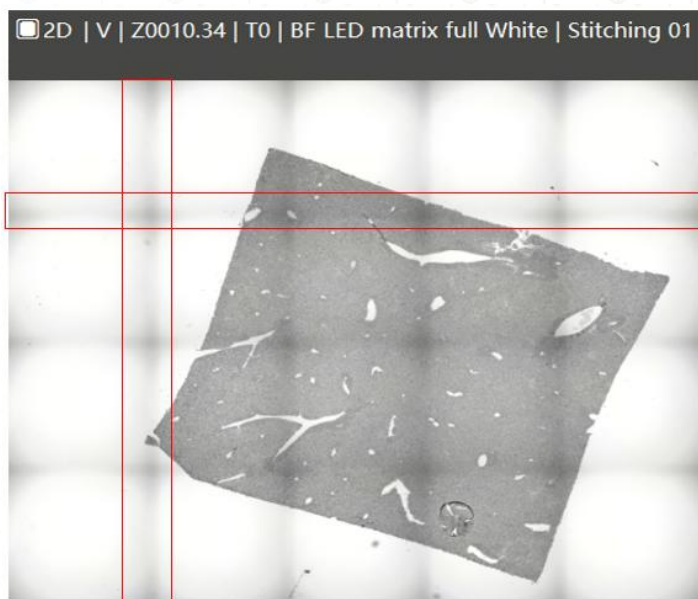


图1-拼缝处存在伪影，四周暗，中间亮

启用“消除拼缝”
消除模式设为Default

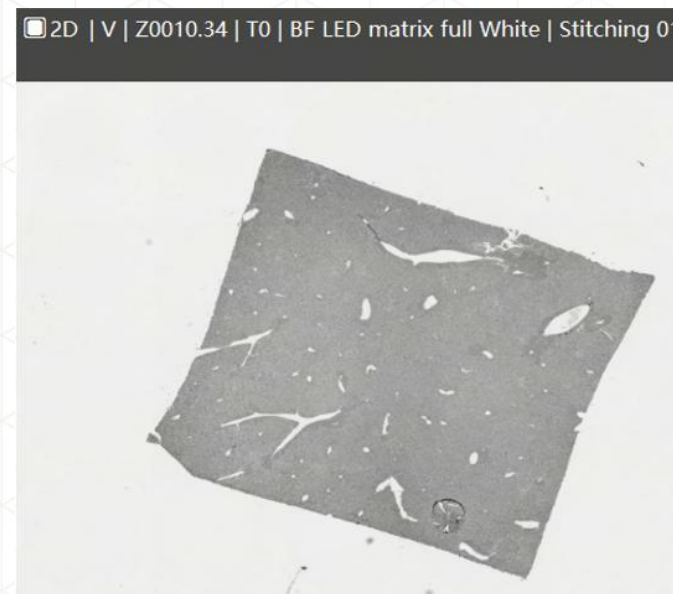


图2-无拼缝

02 命令配置

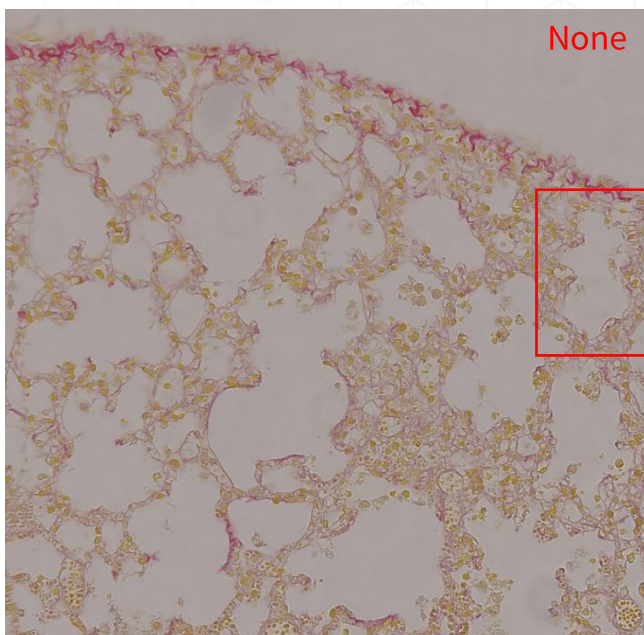
降采样

e

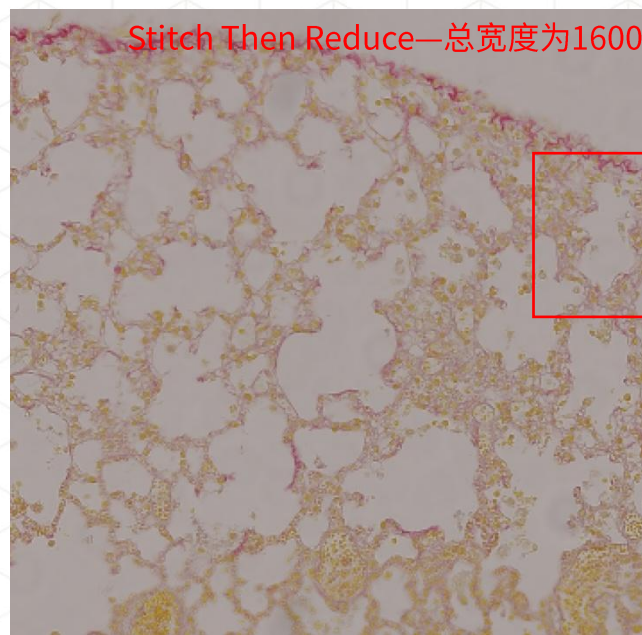
总宽度

e. 降采样：保持默认None，直接拼接，效果最好。若拼接结果占用内存过大、加载处理耗时过长时，可选择以下方式：

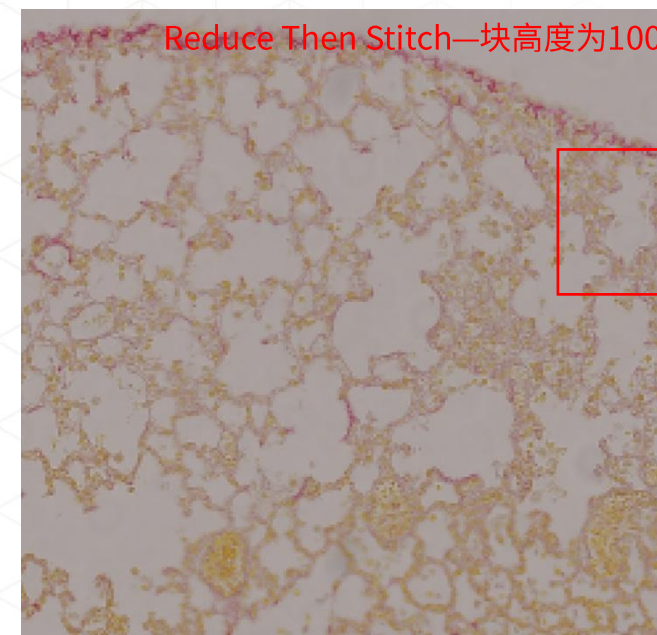
- **Stitch Then Reduce**：拼接后缩小全图的像素数量。需设置总宽度，即缩小后图像在水平方向上的像素数量。
- **Reduce Then Stitch**：缩小每个视野图像的像素数量后再拼接。需设置块高度，即每张图像缩小后，在垂直方向上的像素数量。



直接拼接，拼接质量最好，但占用内存过大，处理耗时最长



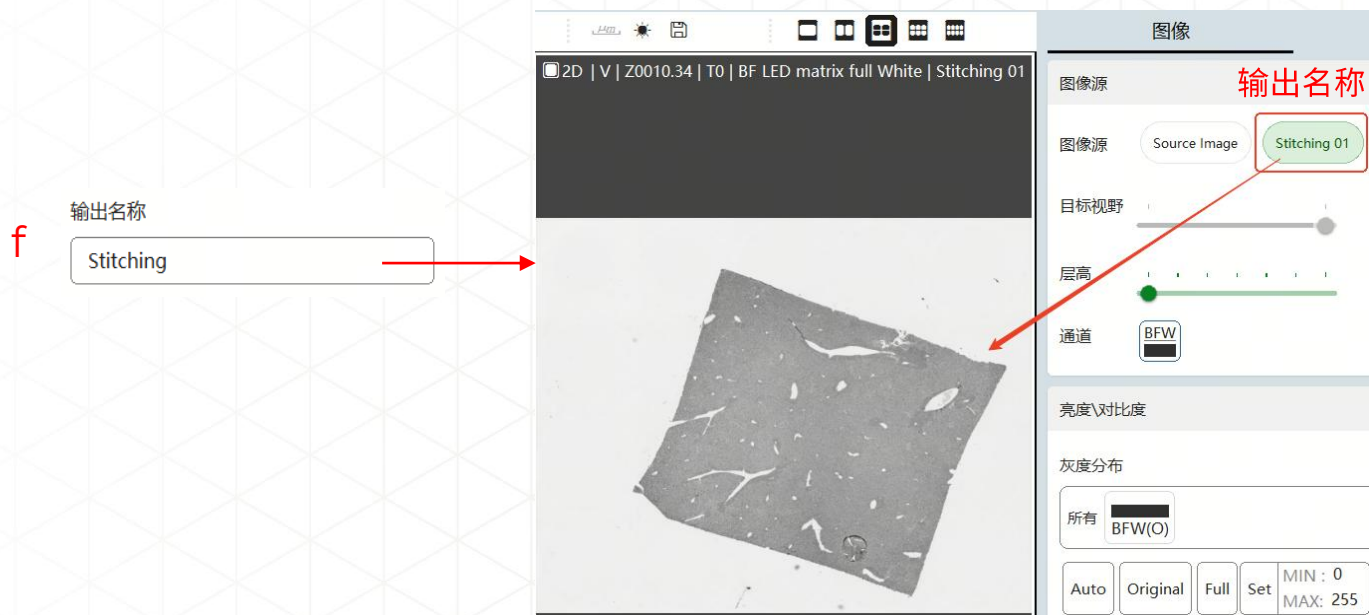
将高分辨率图像先拼接再压缩成大图。拼接质量较好，但降低了图像整体分辨率，内存占用较小，耗时较长



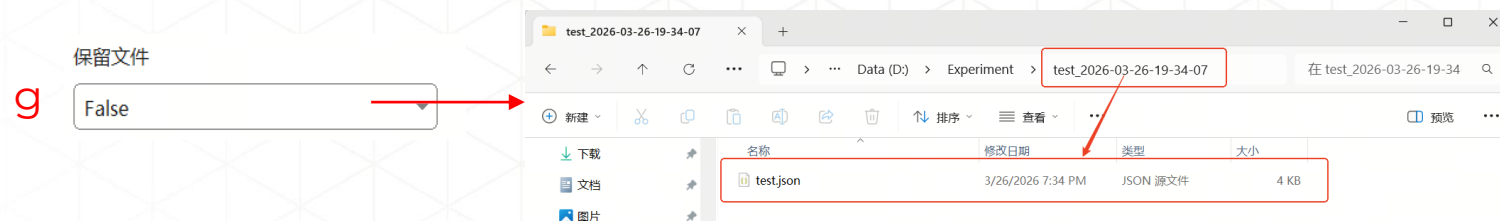
先降采样再在低分辨率下进行拼接。降低了拼接质量和分辨率，但处理速度最快，内存占用最低，适合纹理丰富的样本

02 命令配置

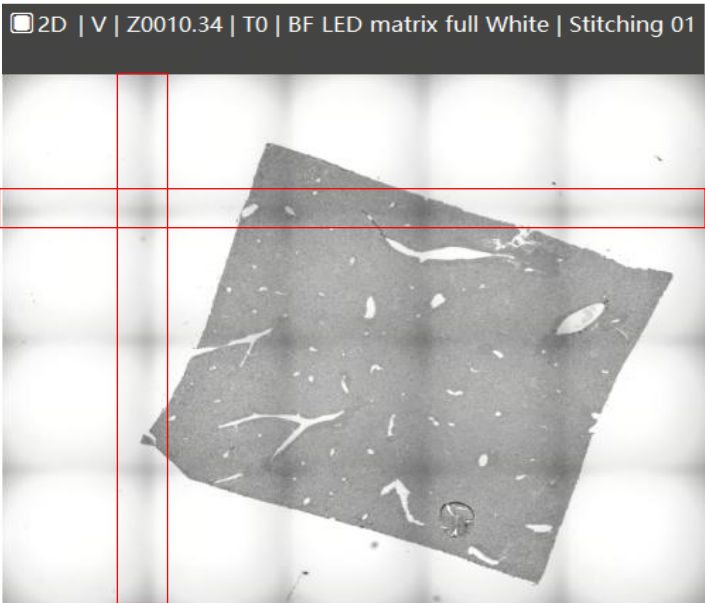
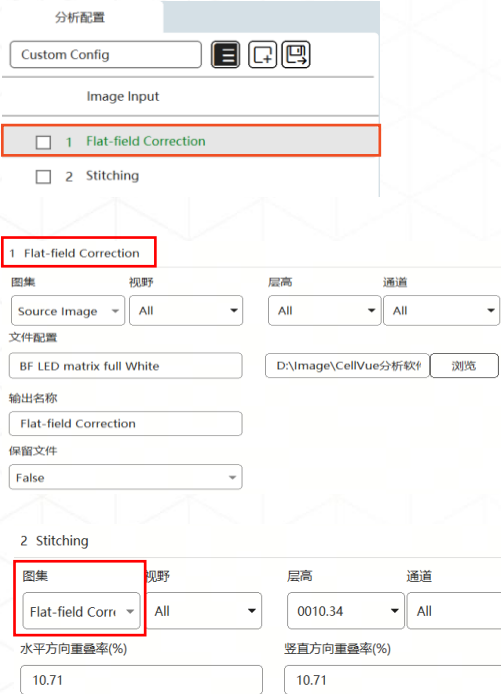
f. 输出名称：保持默认。拼接后，可根据名称在图像显示区中查找结果图像。



g. 保留文件：保持默认，即不单独保存结果图像。示例如下图，文件夹中仅包含配置文件，不包含结果图像。



若结果图像中存在伪影等问题，可修改参数，或配合其他命令对图像进行处理后再拼接。常见的拼接异常说明如下。

问题	处理方法
 照明不均匀，拼缝处存在伪影，四周暗，中间亮	方法一：在拼接命令中，启用消除拼缝、消除方式设为Default，可参考上文步骤d。 方法二：插入一个平场校正命令，先进行平场校正再拼接。步骤如下： a) 参考步骤4，添加一个平场校正命令。 b) 在拼接命令中，将图集类型选为“校正后的图像”后，重新拼接。 c) 完成平场校正参数配置，详见平场校正SOP。 

谢谢

如需了解更多信息，可与镁伽联系：

邮箱：officialmail@megarobo.tech

电话：400-0601-017

本文档仅供科研使用，不用于临床诊断；文档内的所有信息、说明和性能指标如有变更，恕不另行通知。